# บรรณานุกรม

[1] Yakov Amihud. “Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects”. In: *Journal of Financial Markets* 5.1 (2002), pp. 31–56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6.

[2] Andrew Ang, Robert J. Hodrick, Yuhang Xing, and Xiaoyan Zhang. “The Cross-Section of Volatility and Expected Returns”. In: *The Journal of Finance* 61.1 (2006), pp. 259–299.

[3] Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, and David Heath. “Coherent Measures of Risk”. In: *Mathematical Finance* 9.3 (1999), pp. 203–228.

[4] Carl R. Bacon. *Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution*. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

[5] Bank of Thailand. *Financial Markets and Thai Financial Market Structure*. See also Thai Financial Market Structure and Financial Market Statistics. 2026. URL: https://www.bot.or.th/en/our-roles/financial-markets.html (visited on 08/30/2026).

[6] Bank of Thailand. *Issuance of BOT Bonds/Bills and the BOT Bond Issuance Programme for 2026*. 2026. URL: https://www.bot.or.th/en/our-roles/monetary-policy/monetary-operations/OMOs/BOT-Bond.html (visited on 08/30/2026).

[7] Fischer Black and Robert Litterman. “Global Portfolio Optimization”. In: *Financial Analysts Journal* 48.5 (1992), pp. 28–43.

[8] Fischer Black and André F. Perold. “Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance”. In: *Journal of Economic Dynamics and Control* 16.3–4 (1992), pp. 403–426.

[9] Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus. *Investments*. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2021.

[10] Prachya Boonprasurt, Pipat Sampaokit, and Wichai Witayakiattilerd. “MACD Indicator with the Modified Signal Line and Trading Weight Inference in Fuzzy Environment”. In: *Thailand Statistician* 20.1 (2022), pp. 98–123.

[11] Gary P. Brinson, L. Randolph Hood, and Gilbert L. Beebower. “Determinants of Portfolio Performance”. In: *Financial Analysts Journal* 42.4 (1986), pp. 39–44.

[12] Gary P. Brinson, Brian D. Singer, and Gilbert L. Beebower. “Determinants of Portfolio Performance II: An Update”. In: *Financial Analysts Journal* 47.3 (1991), pp. 40–48.

[13] John Y. Campbell, Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

[14] CFA Institute. *2020 Global Investment Performance Standards (GIPS) for Firms*. CFA Institute. Charlottesville, VA, 2020.

[15] Peter F. Christoffersen. “Evaluating Interval Forecasts”. In: *International Economic Review* 39.4 (1998), pp. 841–862.

[16] K. J. Martijn Cremers and Antti Petajisto. “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance”. In: *The Review of Financial Studies* 22.9 (2009), pp. 3329–3365.

[17] Aswath Damodaran. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd ed. Wiley, 2012.

[18] Frank J. Fabozzi. *Bond Markets, Analysis, and Strategies*. 8th ed. Pearson, 2012.

[19] Eugene F. Fama. “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. In: *The Journal of Finance* 25.2 (1970), pp. 383–417. DOI: 10.2307/2325486.

[20] Eugene F. Fama and Kenneth R. French. “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”. In: *Journal of Financial Economics* 33.1 (1993), pp. 3–56.

[21] Myron J. Gordon and Eli Shapiro. “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit”. In: *Management Science* 3.1 (1956), pp. 102–110.

[22] Larry Harris. *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. New York: Oxford University Press, 2003.

[23] Joel Hasbrouck. *Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading*. New York: Oxford University Press, 2007.

[24] John C. Hull. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 10th ed. New York: Pearson, 2018.

[25] Roger G. Ibbotson and Paul D. Kaplan. “Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?” In: *Financial Analysts Journal* 56.1 (2000), pp. 26–33.

[26] Narasimhan Jegadeesh and Sheridan Titman. “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”. In: *The Journal of Finance* 48.1 (1993), pp. 65–91.

[27] Michael C. Jensen. “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964”. In: *The Journal of Finance* 23.2 (1968), pp. 389–416.

[28] C. Kesamoon and W. Witayakiattilerd. “Hierarchy Analysis Process under Fuzzy Environment: A Positive Way of Selecting Stocks into Portfolio under Ambiguity in Stock Information”. In: *Science & Technology Asia* 25.4 (2020), pp. 1–11. DOI: 10.14456/scitechasia.2019.24.

[29] Paul H. Kupiec. “Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models”. In: *The Journal of Derivatives* 3.2 (1995), pp. 73–84.

[30] Olivier Ledoit and Michael Wolf. “A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices”. In: *Journal of Multivariate Analysis* 88.2 (2004), pp. 365–411.

[31] Andrew W. Lo. “The Statistics of Sharpe Ratios”. In: *Financial Analysts Journal* 58.4 (2002), pp. 36–52.

[32] Marcos López de Prado. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, 2018.

[33] Harry Markowitz. “Portfolio Selection”. In: *The Journal of Finance* 7.1 (1952), pp. 77–91. DOI: 10.2307/2975974.

[34] Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts. *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. 2nd ed. Princeton University Press, 2015.

[35] Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins. *Financial Markets and Institutions*. 9th ed. Boston: Pearson, 2018.

[36] Franco Modigliani and Leah Modigliani. “Risk-Adjusted Performance”. In: *The Journal of Portfolio Management* 23.2 (1997), pp. 45–54.

[37] Robert Novy-Marx. “The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium”. In: *Journal of Financial Economics* 108.1 (2013), pp. 1–28.

[38] James A. Ohlson. “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation”. In: *Contemporary Accounting Research* 11.2 (1995), pp. 661–687.

[39] Stephen H. Penman. *Financial Statement Analysis and Security Valuation*. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2013.

[40] André F. Perold and William F. Sharpe. “Dynamic Strategies for Asset Allocation”. In: *Financial Analysts Journal* 44.1 (1988), pp. 16–27.

[41] R. Tyrrell Rockafellar and Stanislav Uryasev. “Optimization of Conditional Value-at-Risk”. In: *The Journal of Risk* 2.3 (2000), pp. 21–41.

[42] Stephen A. Ross. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”. In: *Journal of Economic Theory* 13.3 (1976), pp. 341–360.

[43] Securities and Exchange Commission, Thailand. *Digital Asset Business Operators: Rules and Regulations*. 2026. URL: https://www.sec.or.th/EN/Pages/LawandRegulations/DigitalAssetBusiness.aspx (visited on 08/30/2026).

[44] Securities and Exchange Commission, Thailand. *Exchange Traded Fund: Establishment and Management Framework*. Official SEC Thailand information source used in Chapter 13. 2026.

[45] Securities and Exchange Commission, Thailand. *Mutual Fund Management Framework*. Official SEC Thailand information source used in Chapter 13. 2026.

[46] Securities and Exchange Commission, Thailand. *Net Asset Value and Unit Value Requirements for Mutual Funds*. Official SEC Thailand information source used in Chapter 13. 2026.

[47] Securities and Exchange Commission, Thailand. *Securities and Derivatives Businesses*. 2026. URL: https://www.sec.or.th/en/pages/marketdata/securitiesderivativesbusiness.aspx (visited on 08/30/2026).

[48] William F. Sharpe. “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”. In: *The Journal of Finance* 19.3 (1964), pp. 425–442.

[49] William F. Sharpe. “Mutual Fund Performance”. In: *The Journal of Business* 39.1 (1966), pp. 119–138.

[50] William F. Sharpe. “Integrated Asset Allocation”. In: *Financial Analysts Journal* 43.5 (1987), pp. 25–32.

[51] William F. Sharpe. “The Arithmetic of Active Management”. In: *Financial Analysts Journal* 47.1 (1991), pp. 7–9.

[52] Frank A. Sortino and Robert van der Meer. “Downside Risk”. In: *The Journal of Portfolio Management* 17.4 (1991), pp. 27–31.

[53] Ryan Sullivan, Allan Timmermann, and Halbert White. “Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap”. In: *The Journal of Finance* 54.5 (1999), pp. 1647–1691.

[54] Thai Bond Market Association. *Bond Market Overview*. 2026. URL: https://www.thaibma.or.th/EN/Education/Bond_Tutor/MarketOverview.aspx (visited on 08/30/2026).

[55] The Stock Exchange of Thailand. *ETF Overview*. Official SET information source used in Chapter 13. 2026.

[56] The Stock Exchange of Thailand. *Market Products: ETF and Depositary Receipts Overview*. SET market-product information, including ETF, DR and related listed products. 2026. URL: https://www.set.or.th/en/market/product/etf/overview (visited on 08/30/2026).

[57] The Stock Exchange of Thailand. *SET Group and Shareholding Structure*. 2026. URL: https://www.set.or.th/en/about/setgroup/subsidiaries (visited on 08/30/2026).

[58] Jack L. Treynor. “How to Rate Management of Investment Funds”. In: *Harvard Business Review* 43.1 (1965), pp. 63–75.

[59] Ruey S. Tsay. *Analysis of Financial Time Series*. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

[60] Halbert White. “A Reality Check for Data Snooping”. In: *Econometrica* 68.5 (2000), pp. 1097–1126.

[61] Wichai Witayakiattilerd. *คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดการเงิน: เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ส.247 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์*. ปทุมธานี, 2021.

[62] Wichai Witayakiattilerd. *คณิตศาสตร์การเงินและการประยุกต์*. ตำราภาษาไทย. 2025.

[63] Wichai Witayakiattilerd et al. “Advanced Forecasting of Non-Performing Loans: Revised Chronological and Decision-Aware Framework”. Revised project manuscript; cited for validation methodology. 2026.

[64] Wichai Witayakiattilerd. “QuantX TU Blueprint 2026–2029: Thammasat Quantitative Finance & AI Society”. Project blueprint, Thammasat University. 2026.

[65] Wichai Witayakiattilerd. “Thailand Capital Flow Intelligence Platform (Phase I): Mathematical Foundation and Prototype”. CMDF proposal framework under development. 2026.

[66] Wichai Witayakiattilerd. “การวิจัยอัลฟาและการสร้างพอร์ตการลงทุนเชิงระบบ: ทฤษฎี วิธีวิทยา และการประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์ม WorldQuant BRAIN”. Project textbook manuscript, draft dated 20 June 2026. 2026.

[67] Wichai Witayakiattilerd. “รายงานการพัฒนาแบบจำลอง Alpha เชิงระบบสำหรับการลงทุนเชิงปริมาณ: Systematic Alpha Portfolio Construction for Quantitative Trading Based on Mean Reversion, Volatility Scaling, and Liquidity Signals”. Project research report, Thammasat University. 2026.

[68] Wichai Witayakiattilerd, C. Neaimsri, T. Atthaphichan, C. Boontam, and P. Senarat. “Unleashing the Potential: Exploring Cashless Investment Strategies through Short-Selling Techniques and Modern Portfolio Theory”. In: *Thailand Statistician* 23.4 (2025), pp. 875–892.

[69] Wichai Witayakiattilerd and Wararit Panichkitkosolkul. “Robust Backtesting of Bollinger Bands with Alternative Moving Averages: An Empirical Study on SET50 Stocks”. In: *Bangmod International Journal of Mathematical and Computational Science* 12 (2026), pp. 96–118. DOI: 10.58715/bangmodjmcs.2026.12.6.

[70] Wichai Witayakiattilerd, Kammanai Phothong, Kanticha Sudtinont, and Panisara Bundasak. “Instant Exchange Analytics: A Compelling Mathematical Model for Real-Time Debt Instrument and Cash Conversion Rates”. In: *Thailand Statistician* 22.2 (2024), pp. 390–406.

[71] Wichai Witayakiattilerd, Natthaphon Reunprot, Wachirada Limpanawannakul, and Jirawan Phuphon. “Analyzing Stock Performance in the Banking Sector: Unveiling Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk Strategies”. In: *Thailand Statistician* 22.4 (2024), pp. 877–893.

[72] Yasuhiro Yamai and Toshinao Yoshiba. “Value-at-Risk versus Expected Shortfall: A Practical Perspective”. In: *Journal of Banking & Finance* 29.4 (2005), pp. 997–1015.

# ประวัติผู้แต่ง


## รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

**สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**




รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ เป็นนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และคณิตศาสตร์การเงิน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการบริการวิชาการ โดยมุ่งพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยง ธุรกิจ และสังคม รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการบริหารและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

### ตำแหน่งและหน้าที่

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รับผิดชอบงานสอนและวิจัยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานบริการวิชาการ ตลอดจนการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจขององค์กร

### ประวัติการศึกษา

B.Sc. (Mathematics) มหาวิทยาลัยศิลปากร; M.Sc. (Mathematics) และ Ph.D. (Mathematics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาการ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน การจัดพอร์ตและกลยุทธ์การลงทุน การบริหารความเสี่ยง แบบจำลองฟัซซีและการตัดสินใจหลายเกณฑ์ การหาค่าเหมาะที่สุด การพยากรณ์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตัดสินใจที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

### ผลงานวิจัยคัดสรรในช่วง 5 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2565–2569)

1. *A Multi-Criteria Decision-Making Approach for Transparency Assessment in Donation-Dependent Foundations Using TOPSIS*, *Science & Technology Asia*, 2026.
2. *Robust Backtesting of Bollinger Bands with Alternative Moving Averages: An Empirical Study on SET50 Stocks*, *Bangmod International Journal of Mathematical and Computational Science*, 2026.
3. *The Computational Fuzzy Mathematics of Mind and Compassion: A Buddhist Framework for Human-Centered Artificial Intelligence*, *Lobachevskii Journal of Mathematics*, 2026.
4. *Transfer Learning-Enhanced Transformer for Robust Solar Irradiance Forecasting in Tropical Renewable Energy Integration*, *Lobachevskii Journal of Mathematics*, 2026.
5. *Optimizing Smart Pole Placement: A Strategic Set Covering Approach in Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand Statistician*, 2026.
6. *Unleashing the Potential: Exploring Cashless Investment Strategies through Short-Selling Techniques and Modern Portfolio Theory*, *Thailand Statistician*, 2025.

### ผลงานหนังสือสำคัญ

*Financial Mathematics and Applications* และ *Quantitative Analysis in Finance*

# ดัชนี

$M^2$, 377

Accrued interest, 163

Active constraint, 291

Active Return, 377

Active Risk, 319

Active set, 231

Active Share, 403

Active Share และ Style Drift, 395

Active, Passive และ Smart Beta, 394

Adjusted price, 60

Alpha Signal, 428

Annualized return, 59

Appraisal Ratio, 377

Appraisal Ratio และ Information Ratio, 366

Arbitrage Pricing Theory, 257

Arbitrage Pricing Theory และ Factor Pricing, 249

Arbitrageur, 28

Arithmetic mean, 59

Asset Allocation, 319

Asset Allocation, Security Selection และ Market Timing, 296

Authorized Participant / Participating Dealer, 403

Bank Discount Yield, 43, 59

Basis Risk, 354

Basis Risk และ Hedge Effectiveness, 347

Benchmark, 28, 377

Benchmark, Active Return และ Tracking Error, 362

Beta, 94, 257

Beta Hedge, 354

Beta และความเสี่ยงเชิงระบบ, 75

Black–Litterman, 291

Black–Litterman: จาก Equilibrium สู่ Views, 280

Book value, 163

Book Value per Share และ P/BV, 107

Buy-and-Hold, 303, 319

BVPS, 133

Calendar Rebalancing, 308, 319

Calmar Ratio, 368, 377

Capacity, 397, 403, 428

Capital Allocation Line, 257

Capital Asset Pricing Model, 257

capital market, 28

Capital Market Line, 257

Capital Market Line กับ Security Market Line, 245

CAPM Required Return และการประเมินมูลค่า, 248

CAPM, Market Model, APT และ Empirical

Factor Models, 251
Characteristic line, 257
Christoffersen Test, 354
Clean price, 163
Clean-surplus accounting, 133
Common correlation, 198
Complementary slackness, 231
Component risk contribution, 291
Component VaR, 353
Concentration Risk, 334, 353
Condition Number, 279
Condition number, 291
Conditional Coverage, 354
Conditional Value-at-Risk, 94
Constant Mix, 303, 319
Constant-Growth FCFE, 121
Convex function, 291
Convex set, 291
Convexity, 153, 163
Convexity Condition, 157
Core–Satellite, 319
Core–Satellite Portfolio, 311
Corner portfolio, 231
Correlation, 94, 198
Correlation Stress, 354
Correlation stress, 198
Correlation Stress Testing, 190
Correlation Stress และ Diversification Breakdown, 341
Cost of equity, 133
Coupon rate, 163
Covariance, 94, 198
Covariance matrix, 94, 198
Covariance Matrix และความแปรปรวนของพอร์ต, 176
Covariance shrinkage, 198, 291
Covariance และ Correlation, 70
Covariance-Aware Diversification, 184
CPPI, 319
CS01, 163
Currency risk, 198
Cushion, 319

Data lineage, 28, 60
Data Risk, 90
Data risk, 94
Data Risk, Estimation Risk และ Model Risk, 90
Data Snooping, 428
Days to Liquidate, 354
DCA, 403
DCA, Share Cost Averaging และ Lump Sum, 398
DDM กับ FCFE ควรให้ผลสอดคล้องเมื่อใด, 122
Decision variable, 291
Delta Hedge, 354
derivative, 28
Dirty price, 163
Discount bond, 163
Discount factor, 163
Diversification, 198
Diversification Ratio, 191
Diversification ratio, 198, 291
Diversification: กลไกทางคณิตศาสตร์, 183

Dividend Discount Model, 112, 133
Dividend payout ratio, 133
Dominance, 231
Downside deviation, 94
Downside Risk และ Lower Partial Moments, 73
DPS, 133
DR, 28
DV01 / BPV, 163
Dynamic Asset Allocation, 319
Dynamic และ Insured Asset Allocation, 301

Earnings yield, 133
Effective annual rate, 59
Effective Annual Yield, 45, 59
Effective Positions, 353
Efficient frontier, 231
Efficient portfolio, 231
Embedded-option risk, 163
Enterprise Value, 133
EPS, 133
EPS, DPS, Payout Ratio และ Retention Ratio, 102
Equal-Weight/Common-Correlation Model, 184
Estimation error, 231
Estimation Error และความไม่เสถียรของ Optimal Weights, 220
Estimation Risk, 90
Estimation risk, 94, 198, 291
Estimation Risk และ Covariance Shrinkage, 189
Estimation Risk และ Error Maximization, 279
ETF, 28, 403
ETF: Creation/Redemption และ Arbitrage Band, 391
Euler Decomposition, 353
EV/EBITDA, 111, 133
EWMA, 94, 353
EWMA Covariance และ Conditional Risk, 330
EWMA Volatility และความเสี่ยงที่เปลี่ยนตามเวลา, 85
Exception, 94, 354
Exception Rate และ Violation Ratio, 336
Expected return, 94, 198
Expected Shortfall, 94, 328, 353
Expected Shortfall หรือ Conditional Value-at-Risk, 82

Face value, 163
Factor loading, 257
Factor Risk, 353
Factor Risk Decomposition, 333
Factor risk premium, 257
FCFE, 133
Feasible set, 231, 291
Feasible Set, Opportunity Set และ Dominance, 202
financial asset, 28
financial market, 28
Floor, 319
Forward rate, 163
Forward Rate และ Term Structure, 147
Frontier constants, 231

Fully invested, 198
Fundamental P/E และ P/BV, 119
FX return, 60

Gap Risk, 306, 319, 354
Geometric mean, 60
Global Minimum Variance Portfolio, 208, 231
Gordon Growth Model, 114, 133
Governance และ Policy Review, 314
Gross exposure, 198, 291
Gross Exposure และ Leverage, 274

Hedge Ratio, 354
Hedger, 28
Historical Simulation, 81, 94, 329, 353
Holding-Period Return, 40, 59
Holdings Similarity, 403
Hybrid Rebalancing, 308, 319

Idiosyncratic Risk, 353
Idiosyncratic risk, 94, 257
Immunization, 155, 163
Index Fund, 403
Information Coefficient, 428
Information Ratio, 377
Insured Asset Allocation, 319
Integrated Asset Allocation, 297, 319
Internal Rate of Return, 60
International diversification, 198
International Diversification และ Currency Risk, 187
Intrinsic value, 133
Investment Lab 1: NAV และ Total Return, 400
Investment Lab 1: สร้างแผนที่ตลาดและ IPS, 24
Investment Lab 3: ETF Premium/Discount, 401
Investment Lab 5: DCA vs Lump Sum, 401
Investment Lab: Asset Allocation และ Rebalancing, 315
Investment Lab: Efficient Frontier และ Robustness, 227
Investment Policy Statement, 28

Jensen's Alpha, 377
Jensen's alpha, 257
Jensen's Alpha และความหมายของ Regression Intercept, 247
Jensen's Alpha และความไม่แน่นอนของ Alpha, 364

Key-rate duration, 163
Key-Rate Duration และการเปลี่ยนรูปของ Yield Curve, 154
KKT Conditions, 218
KKT conditions, 231, 291
KKT Conditions และความหมายของ Active Constraints, 267
Kupiec Test, 354
Kupiec Unconditional Coverage Test, 337
Kurtosis, 94

Lagrange multiplier, 231
Leveraged และ Inverse ETF: Path Dependence, 392

Liability-Aware Allocation, 319
Liability-Aware Asset Allocation, 313
liquidity, 28
Liquidity constraint, 291
Liquidity Constraints, 277
Liquidity Risk, 342, 354
Log Return, 38
Log return, 59
Long-only, 198
Look-ahead bias, 28
Loss Variable, 353
Lower Partial Moment, 94

Macaulay Duration, 150
Macaulay duration, 163
Margin of Safety, 126
Margin of safety, 133
Marginal contribution to risk, 198
Marginal risk contribution, 291
Marginal Risk และ Risk Contribution, 185
Marginal VaR, 353
Marginal VaR และ Component VaR, 332
Market Drift, 319
Market Impact, 428
Market impact, 28
Market Maker, 403
Market model, 257
Market Model, Characteristic Line และการประมาณ Beta, 246
Market portfolio, 257
Market Portfolio และ Capital Market Line, 242
Market price, 133
Market risk premium, 257
Market-proxy problem, 257
Maximum diversification, 291
Maximum Diversification Portfolio, 271
Maximum Drawdown, 94, 354, 377
Maximum Drawdown และความเสี่ยงตามเส้นทาง, 77
Maximum Sharpe, 291
Maximum Sharpe ratio, 257
Mean–variance efficiency, 231
Mean–variance utility, 231
Minimum variance, 291
Minimum-Variance Frontier, 210
Minimum-variance frontier, 231
Minimum-Variance Hedge Ratio, 344
Model Card, 429
Model Drift, 429
Model Risk, 90, 354
Model risk, 94
Model Risk และ Data Governance, 349
Model validation, 257
Model Validation สำหรับ Asset Pricing, 252
Modified Dietz Return, 49, 60
Modified duration, 163
Modified Duration และ Price Sensitivity, 152
money market, 28
Money Market Yield, 44, 59
Money-Weighted Return, 60, 377
Money-Weighted Return และ IRR, 48
Money-Weighted Return, IRR และ Modified

Dietz, 48
Multi-Stage Dividend Discount Model, 117
Multiplier, 319

Naive Diversification, 183
Naive diversification, 198
NAV, 28, 133, 403
NAV per Unit, 403
NAV ผลตอบแทน และกระแสเงินสด, 386
Net exposure, 198
Neutralization, 428
Neutralization เป็น Orthogonal Projection, 411
No short-selling, 231
No Short-Selling และ Quadratic Programming, 217
No-Trade Region, 319
No-Trade Region และ Partial Rebalancing, 309
Nominal rate, 59
Normal Expected Shortfall, 83

Objective function, 291
Opportunity set, 231
organized exchange, 28
OTC, 28
Out-of-Sample Portfolio Optimization, 286
Out-of-sample validation, 231, 291

P/BV, 133
P/E, 133
P/E และ Earnings Yield, 109
Par bond, 163
Performance Appraisal, 377
Performance Attribution, 369, 377
Performance Measurement, 377
Point-in-Time Data, 428
Point-in-Time Data และ Decision Clock, 409
Policy Portfolio, 319
Policy Range, 299, 319
Policy Review, 319
Portfolio optimization, 291
Portfolio return, 198
Portfolio weight, 198
Position limit, 291
Positive definite matrix, 231
Positive semidefinite, 198
Premium bond, 163
Premium/Discount, 403
price discovery, 28
primary market, 28
Protective Put, 345, 354
Purging, 428

Quadratic programming, 231, 291

RAROC, 377
real asset, 28
Real return, 60
Rebalancing, 28
Redemption value, 163
Reinvestment risk, 163
Required return, 257
Resampling, 231
Residual Cash, 319

Residual income, 133
Residual Income Valuation, 122
Retention ratio, 133
Reverse Stress Testing, 340, 354
Risk Appetite, 353
Risk Appetite, Risk Capacity และ Risk Limits, 325
Risk aversion, 231
Risk budget, 291
Risk Capacity, 353
Risk capacity, 28
Risk contribution, 198
Risk Contribution และ Risk Parity, 272
Risk Dashboard, 354
Risk Dashboard และ Escalation, 348
Risk Limit, 353
Risk Map ของกองทุนและ ETF, 400
Risk parity, 291
Risk Tolerance, 353
Risk willingness, 28
Risk-free asset, 257
Robust Optimization, 281
Robust optimization, 291
ROE, 133
ROE และ Sustainable Growth, 103
Rolling beta, 257

Sample covariance, 198
Scenario Analysis, 125
Scenario analysis, 133
secondary market, 28
Security Market Line, 257
Sensitivity analysis, 133
Shadow price, 291
Sharpe Ratio, 377
Sharpe Ratio: ผลตอบแทนส่วนเกินต่อความเสี่ยงรวม, 363
Short position, 198
Shrinkage, 231
Simple return, 59
Simple Return และ Log Return, 38
Simple Return และ Wealth Relative, 38
Skewness, 94
Skewness และ Kurtosis, 70
Smart Beta, 403
Smart Beta ในฐานะสะพานระหว่าง Passive และ Active, 394
Solver tolerance, 291
Sortino Ratio, 377
Sortino Ratio และ Downside Risk, 367
Speculator, 28
Spot rate, 163
Spot Rate, Discount Factor และ Bootstrap, 146
Spread duration, 163
Standard deviation, 94
Strategic Asset Allocation, 298, 319
Stress Testing, 339, 354
Structural break, 257
Survivorship bias, 28
Sustainable growth, 133
Systematic risk, 94, 257
Systematic Risk และ Idiosyncratic Risk, 244

Tactical Asset Allocation, 300, 319
Tactical Tilt, 319
Tangency portfolio, 257
Tangency Portfolio และ Maximum Sharpe Ratio, 240
Target return, 291
Terminal value, 133
Threshold Rebalancing, 308, 319
Time-Weighted Return, 50, 60, 377
Total return, 59
Total-return index, 60
Tracking Difference, 403
Tracking Difference และ Tracking Error, 389
Tracking Error, 76, 94, 319, 377, 403
Tracking error, 291
Tracking Error Constraint, 275
Trade Ticket, 319
Transaction Cost, 319
Transaction cost, 291
Transaction Costs และการตัดสินใจจาก Holdings เดิม, 276
Transaction Costs, Market Impact และ Capacity, 417
Treynor Ratio, 377
Treynor Ratio: ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเชิงระบบ, 363
Turnover, 291, 319, 428
Turnover Constraint, 275
Turnover และ Transaction Costs, 309
Two-fund separation, 257
Two-Fund Separation และการเลือก Complete Portfolio, 241
Two-fund theorem, 231
Two-Fund Theorem สำหรับสินทรัพย์เสี่ยง, 214
Two-stage DDM, 133

Valuation Reconciliation, 127
Valuation reconciliation, 133
Value at Risk, 353
Value-at-Risk, 78, 94
Variance, 94, 198
Violation Ratio, 87, 94, 354
Volatility Drag, 47
Volatility drag, 60

Walk-Forward Validation, 420, 428
Wealth Index และ Total-Return Index, 54
Wealth relative, 59
Weight stability, 231

Yield curve, 163
Yield to Maturity, 144, 163

กรณี Correlation เท่ากับ -1 และพอร์ตความแปรปรวนศูนย์, 180
กรณี Correlation เท่ากับ 0, 180
กรณี Correlation เท่ากับ 1, 180
กรณีศึกษางานวิจัย: Beta และ Correlation ในหลักทรัพย์ SET50, 252
กรณีศึกษางานวิจัย: Correlation และการสร้างพอร์ตจากหลักทรัพย์ SET50, 192
กระบวนการลงทุนและ Investment Policy Statement, 20

กองทุนรวม ETF และผลิตภัณฑ์ที่ให้สิทธิในพอร์ตสินทรัพย์, 13
กองทุนเปิด กองทุนปิด และ ETF, 384
การค้นพบราคา, 28
การประมาณ Mean Vector และ Covariance Matrix จากข้อมูลจริง, 188
การเงินทางตรงและการเงินผ่านตัวกลาง, 7
การแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง, 18
ข้อจำกัดของกรอบ Mean–Variance, 196
ข้อจำกัดเชิงปฏิบัติที่เปลี่ยน Efficient Frontier, 219
ความสามารถรับความเสี่ยงกับความเต็มใจรับความเสี่ยง, 22
จากตลาดสู่การลงทุนเชิงปริมาณ, 23
จำนวนพารามิเตอร์ของ Covariance Matrix, 183
ตราสารทุน, 12
ตราสารหนี้, 12
ตราสารอนุพันธ์, 12, 28
ตลาดการเงิน, 28
ตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ, 28
ตลาดที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการและตลาดนอกระบบ, 9
ตลาดทุน, 28
ตลาดนอกระบบ, 28
ตลาดรอง, 28
ตลาดเงิน, 28
ตลาดเงินและตลาดทุน, 8
ตลาดแรก, 28
ตลาดแรกและตลาดรอง, 8
บทนำ: จาก Optimal Portfolio สู่ Policy Portfolio, 295
บทนำ: จากเงินออมสู่การตัดสินใจลงทุน, 3
บทบาทของ Hedger, Speculator และ Arbitrageur, 15
ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน, 10
ประเภทความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนสร้างพอร์ต, 19
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง: สามแกนของการลงทุน, 17
ผลตอบแทนจากข้อมูลราคา: Corporate Actions และ Total Return, 53
ผลตอบแทนสะสม Holding-Period Return และการทำให้เป็นรายปี, 40
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดและโครงสร้างพื้นฐาน, 14
พอร์ตสองสินทรัพย์และบทบาทของ Correlation, 178
ภาพรวมระบบตลาดการเงินไทย, 16
ราคาและ Yield: Monotonicity และ Convexity, 145
วงจรการบริหารพอร์ต: จากนโยบายสู่การประเมินผล, 22
สภาพคล่อง, 28
สภาพคล่องของ ETF มีหลายชั้น, 391
สภาพคล่องและต้นทุนการซื้อขาย, 18
สินทรัพย์จริง, 28
สินทรัพย์จริงและสินทรัพย์ทางการเงิน, 5
สินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ทางเลือก, 14
สินทรัพย์ทางการเงิน, 28
สินทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงและ Capital Allocation Line, 238
หน้าที่ทางเศรษฐกิจของตลาดการเงิน, 6

องค์ประกอบหลักของ IPS, 21
เงินสดและตราสารตลาดเงิน, 11
เปรียบเทียบ Buy-and-Hold, Constant Mix และ CPPI, 307
เหตุใด Covariance Matrix ต้องเป็น Positive Semidefinite, 177
แนวทางอ่านข้อมูลตลาดอย่างรับผิดชอบ, 25
แผนที่เนื้อหาจากบทนี้สู่บทถัดไป, 26
โครงสร้างของ Portfolio Optimization Problem, 265
โครงสร้างตลาดการเงิน, 7

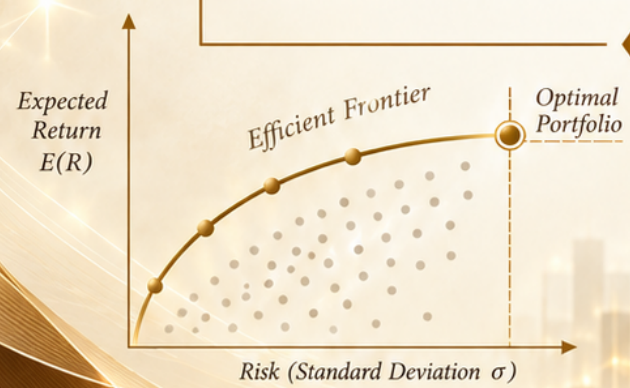
$$E(R_p) = w^T \mu$$

$$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$$

*Portfolio Theory*
*Asset Allocation*
*Risk Management*
*Quantitative Investing*

*Markets*
*Assets*
*Risk*
*Returns*
*Diversification*
*Performance*

# หนังสือเล่มนี้เป็นตำราระดับอุดมศึกษา ว่าด้วยคณิตศาสตร์การลงทุนและทฤษฎีการจัดพอร์ต ครอบคลุมแนวคิดความเสี่ยง การจัดสรรสินทรัพย์ การประเมินผลการลงทุน และการลงทุนเชิงปริมาณ




*A Better Investment Tomorrow*

**วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ**

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์